Nama: Sailendra Oriza Yudistira
NIM: 250660221002
Kelas: SI-IIIA

Soal 1

Class itu adalah sebuah cetakan/kerangka dalam OOP sedangkan object adalah hasil cetakan dari Class yang sudah dibuat

```
class MataKuliah:
    def __init__(self, id, nama, dosen_pengampu):
        self.id = id
        self.nama = nama
        self.dosen_pengampu = dosen_pengampu

    def info(self):
        print(f"ID: {self.id}")
        print(f"Nama: {self.nama}")
        print(f"Dosen Pengampu: {self.dosen_pengampu}")


MKFirst = MataKuliah("001", "Matematika", "Alexander")
MKSecond = MataKuliah("002", "Algoritma", "Jonathan")

MKFirst.info()
MKSecond.info()
```

Soal 2

Attribute adalah variabel yang dimiliki oleh class sedangkan method adalah fungsi yang dimiliki oleh class

```
class Contoh:
    def __init__(self, attribute1, attribute2):
        self.attribute1 = attribute1
        self.attribute2 = attribute2

    def method1(self):
        print("Ini adalah method 1")
```

```
    def method2(self):
        print("Ini adalah method 2")
```

Soal 3

Output dari kode tersebut adalah:

```
Python Dasar
OOP dengan Python
```

Karena setiap object `buku1` dan `buku2` memiliki atribut `judul` yang berbeda, sehingga ketika method `info()` dipanggil pada masing-masing object, ia mencetak nilai dari atribut `judul` yang sesuai dengan object tersebut.

Soal 4

```
class Mahasiswa:
    self.sks = 0

    def __init__(self, nama):
        self.nama = nama

    def tambah_sks(self, jumlah):
        self.sks += jumlah

    def info(self):
        print(f"Nama: {self.nama}")
        print(f"Total SKS: {self.sks}")
```

Soal 5

Alur yang terjadi ketika `anggota.pinjam_buku(buku)` dipanggil pada sistem perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Method `pinjam_buku` pada object `Anggota` dipanggil dengan parameter `buku`.
2. Di dalam method `pinjam_buku`, object `buku` akan diperiksa apakah tersedia untuk dipinjam.
3. Jika buku tersedia, status buku akan diubah menjadi “dipinjam” dan informasi peminjaman akan dicatat pada object `Anggota`.

4. Method yang terlibat pada object `Anggota` adalah `pinjam_buku`, sedangkan pada object `Buku` adalah method yang mengubah status buku, misalnya `ubah_status()`